

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN

4. Thuật toán tính lũy thừa $A^b \bmod n$



2. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN Z_N

2. Tính: $A^b \bmod n$

- Tính giá trị của biểu thức $z = A^b \bmod n$
- Sử dụng thuật toán “bình phương và nhân”

Biểu diễn b dạng nhị phân, ta có:

$$b_i b_{i-1} \dots b_1 b_0, b_i \in \{0, 1\}, 0 \leq i \leq l$$

$$\text{Thì ta có: } b = \sum_{b_i \neq 0} 2^i$$

$$a^b = a^{\sum_{b_i \neq 0} 2^i} = \prod_{b_i \neq 0} a^{2^i}$$
$$a^b \bmod n = \left[\prod_{b_i \neq 0} a^{2^i} \right] \bmod n = \left(\left[\prod_{b_i \neq 0} a^{2^i \bmod n} \right] \right) \bmod n$$

Thuật toán:

```
MODULE calcExponent(a,b,n)
  Biểu diễn b dưới dạng nhị phân:  $b_k b_{k-1} \dots b_0$ 
  f = 1
  FOR i = k DOWNTO 0 DO
    f = (f*f) mod n
    IF  $b_i = 1$  THEN
      f = (f*a) mod n
    END_IF
  END_FOR
  RETURN f
END MODULE
```

Ví dụ: Các bước tính $a^b \bmod n$, với $a=7, n=561$,
 $b=560=1000110000$

i	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
b_i	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
f	7	49	157	526	316	529	463	67	1	1

Giá trị cuối cùng $f=1$